# 全球 PCB、光纤光缆、光模块及光通信领域核心公司投资分析报告

**报告日期：2026 年 3 月 10 日**

---

## 1. 光模块领域：AI 算力驱动的高增长赛道

### 1.1 全球竞争格局与龙头地位

**1.1.1 全球市占率排名与梯队划分** 全球光模块市场正经历前所未有的结构性变革，**AI 算力需求的爆发式增长**彻底重塑了行业竞争格局。2025 年全球光模块市场规模达到 **230 亿美元，同比增长 50%**，未来五年复合年增长率预计为 **22%** (C114 通信网) 。中国厂商凭借技术突破、快速响应能力与成本优势，已占据全球超过 **70% 的市场份额**，全球 TOP10 厂商中中国企业占据 **7 席**，形成绝对主导地位 (fsemi.tech) 。

| 梯队 | 代表企业 | 全球市占率 | 核心优势 | 主要客户 |
|---|---|---|---|---|
| **第一梯队** | **中际旭创（Innolight）** | **28-30%** | 800G/1.6T 量产领先、硅光技术自主、Google/NVIDIA 核心供应商 | Google、Amazon、NVIDIA、Meta |
| **第一梯队** | **新易盛（Eoptolink）** | **15-18%** | LPO 技术独家、成本管控极致、海外收入占比 94%+ | Meta、Microsoft、Amazon |
| 第二梯队 | Coherent（原 II-VI） | 12-15% | 光芯片自研、垂直整合、电信 + 数通双轮驱动 | Cisco、Nokia、全球电信运营商 |
| 第二梯队 | Lumentum | 8-10% | 电信 + 数通双轮、OCS/CPO 新订单爆发 | Cisco、Nokia、云厂商 |
| 第三梯队 | 天孚通信 | <8%（光引擎 60%+） | 光引擎全球垄断、CPO 光源独家供应 | 中际旭创、NVIDIA、博通 |
| 第三梯队 | 光迅科技 | ~5% | 光芯片自研、液冷差异化、央企背景 | 华为、中兴、烽火、中东客户 |
| 第三梯队 | 华工科技/华工正源 | ~4% | 国内大厂 Capex 受益、激光技术协同 | 字节跳动、腾讯、阿里 |

**中际旭创**自 2023 年首次登顶全球光模块榜首以来，持续拉大与竞争对手的差距。公司 **800G 硅光模块市占率超 50%，1.6T 产品份额预计达 50-70%** (雪球) ，深度绑定 **NVIDIA、Google** 两大 AI 算力巨头。TrendForce 预测，中际旭创将在 2026 年斩获 Google 约 **80% 的 800G 以上高速光模块订单**，这一预测基于 Google Ironwood TPU 架构的全面部署——该架构采用全光 Apollo OCS 网络，要求所有跨机柜链路必须使用 800G 或 1.6T 光模块 (LINK) 。

**新易盛**以惊人的成长速度从 2023 年的全球第 7 位跃升至 2024 年的第 3 位，**营收增速 175%，净利润率 33% 为全球上市光模块企业之最** (LINK) 。其核心差异化在于 **LPO（线性驱动可插拔光学）技术的独家领先**——通过去除 DSP 芯片，功耗降低 **50% 以上**，完美适配 Meta 等客户对能效极致敏感的需求。公司海外收入占比高达 **94% 以上**，泰国工厂专门服务北美市场，有效规避地缘政治风险 (雪球) 。

**Coherent** 作为美国光模块代表，凭借 **InP/GaAs 光芯片自研能力**在供应链紧张时期展现韧性，2025 财年 Q1 光通信业务收入约 **14 亿美元，同比增长 17%** (LINK) 。但其在中国厂商的激烈竞争下，高速数通市场份额持续承压，更多依赖电信市场基本盘。

**Lumentum** 2026 财年 Q2 迎来爆发，营收同比暴增 **65% 至 6.655 亿美元，光断路开关（OCS）订单积压超 4 亿美元，CPO 新获数亿美元订单** (aastocks.com) ，显示其在下一代网络架构中的卡位优势。

**天孚通信**作为**光引擎细分领域绝对龙头**，全球市占率超 **60%**，**独家供应英伟达 CPO 光源引擎** (雪球) 。其技术壁垒在于纳米级镀膜工艺——将光器件插入损耗降至 **0.5dB 以下**，良率提升至 **92%** (dfcfw.com) ，是 CPO 产业链中不可替代的关键环节。

**1.1.2 技术迭代路径与产品代际**　光模块技术正经历从 **400G→800G→1.6T→3.2T** 的加速跃迁，迭代周期从传统的 3-4 年缩短至 **1-2 年** (21 经济网) 。这一速度远超传统电信市场，对厂商的研发响应能力提出极高要求。

| 技术代际 | 时间节点 | 核心特征 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|
| 400G | 2022-2023 年 | 规模化部署，EML/硅光并行 | 全行业 |
| **800G** | **2024-2025 年** | **当前主流，硅光渗透率提升** | **中际旭创、新易盛领先** |
| **1.6T** | **2025-2026 年** | **快速导入，硅光为主流** | **中际旭创率先量产** |
| 3.2T | 2027-2028 年 | 预研阶段，CPO 可能导入 | 博通、NVIDIA、中际旭创 |

**800G 量产进度**：2025 年全球出货量预计达 **1800-1990 万只，同比翻倍** (stcn.com) 。中际旭创 2025 年一季度起 800G 订单需求持续释放，出货量保持季度环比增长，硅光比例和良率不断提升 (界面新闻) 。

**1.6T 研发领先性**：中际旭创 **2023 年全球首发高性能 1.6T 光模块**，2024 年进入小批量出货，2025 年三季度重点客户开始部署并持续增加订单 (界面新闻) 。公司高管明确表示："预计 2026-2027 年其他重点客户也将大规模部署 1.6T"，并积极准备芯片等核心物料、扩建国内和海外产能 (界面新闻) 。**3.2T 产品尚在研发和完善中**，技术储备充足。

**硅光技术**成为降本增效的核心路径。硅光模块相比传统光模块**成本降低约 20%，功耗降低近 40%** (dfcfw.com) 。中际旭创**硅光模块自研良率达 95%，产能全球第一** (界面新闻) 。根据 LightCounting 预测，硅光技术在光模块市场中的份额有望从 2023 年的 **27% 提升至 2030 年的 59%** (界面新闻) 。

**CPO（共封装光学）技术**迎来关键一跃。CPO 将光学引擎与交换芯片共封装，可**显著降低功耗 40% 以上、延迟 50% 以上**，是下一代数据中心网络的核心方向。新易盛于 **2026 年 3 月官宣掌握 CPO 晶圆级封装核心工艺**，通过技术突破拉开与中小厂商的代际差距 (fsemi.tech) 。台积电与华为海思联合推出的 **2.5D 封装 CPO 产线计划于 2025 年第四季度量产**，打破技术垄断 (etulink.com) 。天孚通信**独家供应英伟达 CPO 光源引擎**，在该细分领域形成绝对垄断 (手机新浪网) 。

**LPO/CPO 技术路线选择**呈现分化：新易盛 **LPO 方案领先**，已获亚马逊等头部客户明确需求；中际旭创**硅光 +CPO 双轨并行**，技术储备更全面；Coherent、Lumentum 等传统巨头在可插拔模块领域根基深厚，但 CPO 转型相对滞后。

### 1.2 核心竞争壁垒深度解析

**1.2.1 技术壁垒**　光模块行业的技术壁垒呈现**多层次、系统化**特征，涵盖高速光电芯片设计、高频信号完整性控制、先进封装工艺与散热管理四大维度。

**高速光电芯片**是光模块的核心元器件，**成本占比超 70%** (dfcfw.com) 。25G 及以上速率的 EML（电吸收调制激光器）、VCSEL（垂直腔面发射激光器）、硅光芯片被 **Broadcom、Lumentum、Coherent 等国际巨头垄断**，国内仅有源杰科技、光迅科技等少数企业实现突破 (新浪财经) 。**50G 及以上速率 EML 激光器目前仍需进口**，是中国光模块产业最后一块"卡脖子"短板 (dfcfw.com) 。光迅科技自研 **25G EML 芯片打破海外垄断**，仕佳光子 **AWG 芯片全球市占率超 30%** (电子工程专辑 EE Times China) 。高端光芯片的研发需**长期技术积累、巨额资金投入与专利布局**，新进入者面临极高门槛。

**高频信号完整性控制**是 800G/1.6T 产品的关键挑战。随着单通道速率提升至 **100Gbps 以上**，信号衰减、串扰与抖动问题急剧恶化。中际旭创**率先掌握 112G 高速背板技术**，**224Gbps 交换机 PCB 于 2026 年 Q1 正式落地**，技术规格完全匹配英伟达 GB300 系列产品需求 (eastmoney.com) 。华为通过链路预算分析指出，**400G PAM4 调制的 SNR 代价更低，链路预算更充足**，是 448G/Lane 时代的更优选择 (腾讯云) 。

**先进封装工艺**决定产品性能与良率。**COB（板上芯片）封装**是当前主流，需实现激光器芯片贴装精度 **±5 m**、金丝键合线弧高 **80-150 m**、光学耦合效率 **>80%** (艾邦半导体网) 。新易盛的 **CPO 晶圆级封装工艺突破**，实现了光学引擎与电芯片的 **3D 堆叠集成**，技术领先行业 **12 个月以上** (fsemi.tech) 。天孚通信在光引擎领域积累 **500 余项工艺创新**，拥有自研自产 LED 芯片、3 合 1 电源系统一体板等超百项专利 (dfcfw.com) 。

**散热管理**是 AI 数据中心的核心诉求。随着光模块功耗从 **10W 级跃升至 30W 级**（1.6T 产品），传统风冷方案难以为继。**液冷光模块**成为必然选择，光迅科技是目前**唯一具备液冷光模块批量生产能力**的公司，已取得**中东某石油大国首批几百万支高速率（400G/800G）液冷光模块订单** (萝卜投研) 。华工科技、剑桥科技在液冷领域同样走在前列，剑桥科技**全球首创的浸没式液冷光模块已进入英伟达供应链** (手机新浪网) 。

**1.2.2 客户壁垒** 北美云厂商（**Google、Amazon、Microsoft、Meta**）的供应链准入构成光模块行业**最深厚的客户壁垒**。头部云厂商对供应商的认证周期长达 **12-24 个月**，涵盖技术验证、可靠性测试、小批量试产、大规模量产四个阶段，且需通过严格的 **ESG 审计与网络安全评估** (电子工程专辑 EE Times China) 。

**中际旭创**深度绑定 **NVIDIA 与 Google**，既是 **NVIDIA AI 服务器光模块核心供应商**，也是 **Google TPU ASIC 载板的重要合作伙伴** (eastmoney.com) 。其"**Design-In**"模式构建了极高的竞争壁垒——提前 1-2 年进行技术布局，下一代产品已进入 NVIDIA 认证阶段，**客户转换成本显著高于行业平均水平** (eastmoney.com) 。公司与 Google 的合作关系始于 2017 年，从 100G 产品起步，逐步扩展至 400G、800G、1.6T，**2026 年预计斩获 Google 80% 的 800G 以上模块订单** (LINK) 。

**新易盛**则通过 **LPO 技术独家供应亚马逊 800G LPO 模块**，海外收入占比 **94% 以上**，形成差异化客户结构 (雪球) 。其泰国工厂专门服务北美市场需求，**有效规避中美贸易政策风险**，2026 年 1.6T 产能规划已进入实施阶段 (LINK) 。公司在 **Meta、Microsoft 的份额持续提升**，LPO 方案在能效考核中的优势可能推动份额从目前的 15-20% 向 25-30% 迈进。

**设备商供应链**准入同样严苛。**Cisco 在 800G 可插拔光模块市场份额超 50%** (新浪财经) ，其供应商需具备全球化产能布局与快速响应能力。Coherent、Lumentum 凭借与 Cisco、Nokia、Ericsson 的**长期合作关系**，在电信市场保持稳固地位。国内厂商光迅科技、华工科技需求更多来自**国内大厂 Capex**（如阿里云、腾讯云），随着海外基本面回暖，有望通过"**技术追赶 + 成本优势**"实现份额提升 (电子工程专辑 EE Times China) 。

**1.2.3 规模壁垒** 光模块行业具有**显著的资本密集特征**，产能扩张需巨额资金投入。中际旭创推进"**铜陵旭创高端光模块产业园三期项目**"，2025 年上半年末在建工程从 **1.11 亿元跃升至 9.80 亿元** (界面新闻) 。800G 产线投资回收期约 **2-2.5 年**，1.6T 与 800G 产线回收期差异不大，但**初始投资规模显著更高** (界面新闻) 。

**良率爬坡**是规模壁垒的核心环节。新进入者良率通常低于 **60%**，而头部企业良率达 **90% 以上**，成本差距达 **30-40%**。中际旭创**硅光模块自研良率 95%**，规模效应与工艺优化形成正向循环 (界面新闻) 。新易盛通过**极致的成本管控**实现毛利率行业最高（**47-51%**），净利率达 **35-41%**，显著领先同行 (雪球) ——其秘诀在于：**自研 TOSA/ROSA 光器件降低原材料成本 15-20%，销售费用率 3.38%、管理费用率 2.73%、财务费用率-0.9%**，期间费用率维持在 **10% 左右**，远低于行业平均的 15-20% (eastmoney.com) 。

**垂直整合**成为头部企业的共同选择。**Coherent 自研 InP/GaAs 光芯片**，实现从材料到模块的全链条控制 (雪球) 。**天孚通信向上游延伸至光芯片、光引擎，向下游拓展至激光雷达等新兴市场**，构建平台型竞争优势 (电子工程专辑 EE Times China) 。中际旭创通过**参股源杰科技、收购储翰科技**，强化光芯片和光器件自主可控能力。

### 1.3 核心工艺与制造能力

**1.3.1 封装工艺** 光模块封装工艺经历了从 **TO-CAN→BOX→COB→CPO** 的演进，封装密度与集成度持续提升。

| 封装技术 | 技术特征 | 适用场景 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|
| TO-CAN | 传统金属封装，成本低、可靠性高 | 10G 及以下电信模块 | 全行业 |
| BOX | 气密封装，散热好、可靠性高 | 25G/100G 长距离模块 | 光迅科技、海信宽带 |
| **COB** | **板上芯片，体积小、成本低、高频优** | **400G/800G 当前主流** | **中际旭创、新易盛** |
| **CPO** | **共封装光学，功耗降 40%+、延迟降 50%+** | **1.6T/3.2T 下一代方向** | **天孚通信（光源）、新易盛（封装）** |

**COB（板上芯片）封装**是当前 **800G 产品的主流方案**。该工艺将激光器、探测器芯片直接贴装于 PCB 基板，通过金丝键合实现电气连接，具有**体积小、成本低、可靠性高**的优势。中际旭创、新易盛的 COB 产线**自动化程度达 90% 以上**，单线产能达**每月 10 万只以上** (ccbintl.com.hk) 。

**CPO（共封装光学）封装**是**下一代技术方向**。CPO 将光学引擎与交换芯片（如博通 Tomahawk 5）共封装于同一基板，**光口密度提升 8 倍以上，功耗降低 30-50%** (fsemi.tech) 。新易盛的 **CPO 晶圆级封装工艺突破**，实现了光学引擎与电芯片的 **3D 堆叠集成** (fsemi.tech) 。天孚通信**独家供应英伟达 CPO 光源引擎**，在该细分领域形成**绝对垄断** (手机新浪网) 。

**自动化测试与老化筛选**是保障可靠性的关键环节。高速光模块需在 **85°C 高温下运行 2000 小时以上**，失效率需低于 **100 FIT**（10 亿小时失效次数）。头部企业建成**全自动化测试产线**，测试效率提升 **10 倍以上**，人工成本降低 **70%** (dfcfw.com) 。

**1.3.2 材料与元器件**　光模块核心元器件包括**光芯片、电芯片、光学组件与无源器件**四大类，成本结构呈现”**芯片主导**”特征。

| 元器件类别 | 成本占比 | 技术门槛 | 主要供应商 |
|---|---|---|---|
| **光芯片** | **40-60%** | **最高（25G+ EML/VCSEL 垄断）** | **Broadcom、Lumentum、Coherent、源杰科技** |
| 电芯片（DSP/TIA/Driver） | 20-30% | 高（100G+ DSP 垄断） | Marvell、Broadcom、Ciena |
| 光学组件（TOSA/ROSA/透镜） | 15-20% | 中高 | 天孚通信、光迅科技、海信宽带 |
| 无源器件（光纤阵列/连接器） | 10-15% | 中 | 太辰光、仕佳光子、烽火通信 |

**光芯片**是价值量最高的环节。**100G EML 激光器单价约 11 美元，800G 模块需 8 颗，光芯片成本达 88 美元** (dfcfw.com) 。硅光方案采用 **CW 激光器（100mW，单价 15 美元），仅需 2 颗**，光芯片成本降至 30 美元，但需增加**硅光芯片（约 50 美元）**，总成本仍**降低 20%** (dfcfw.com) 。

**电芯片**中 **DSP 是核心瓶颈**，100G 以上速率几乎被 **Marvell、Broadcom 垄断** (ccbintl.com.hk) 。国产替代进展缓慢，成为供应链安全的关键隐患。

**光学组件**领域，**天孚通信全球领先**，光引擎产品覆盖 **100G-1.6T 全速率**，毛利率 **42-47%** (雪球) 。**太辰光 PLC 光分路器全球市占率第一**，MPO 等高端连接器产品深度受益 CPO 渗透率提升 (电子工程专辑 EE Times China) 。

### 1.4 核心财务指标对比（2025-2026E）

**1.4.1 盈利能力指标**　光模块行业盈利能力呈现**显著分化**，技术路线选择与产品结构优化是核心变量。

| 企业 | 2026E 毛利率 | 2026E 净利率 | 核心驱动因素 | 估值水平（2026E PE） |
|---|---|---|---|---|
| **新易盛** | **47-51%** | **35-41%** | **LPO 独家 + 成本管控极致 + 海外高占比** | **19.6-22.6 倍（一致预期）/14.5-16.4 倍（乐观）** |
| **天孚通信** | **42-47%** | **25-31%** | **光引擎全球垄断 + 高毛利器件** | 54.5-68.7 倍 |
| Coherent | 38-42% | 15-17% | 芯片自研 + 垂直整合 + 电信基本盘 | 44.7-50.7 倍 |
| **中际旭创** | **36-38%** | **20-22%** | **规模效应 + 硅光领先 + 客户绑定深度** | **42.6-46.9 倍（一致预期）/32.8-34.2 倍（乐观）** |
| Lumentum | 35-38% | 27-29% | 电信 + 数通双轮 + 费用优化 | 35.0-38.2 倍 |

**新易盛**以 **47-51% 的毛利率和 35-41% 的净利率**位居行业第一，其高盈利源于三重驱动：**（1）LPO 方案的技术领先性**，产品溢价明显；**（2）海外收入占比 94%+**，客户结构优质；**（3）极致成本管控**，自研 TOSA/ROSA 降低原材料成本 15-20%，期间费用率仅 10% 左右 (eastmoney.com) 。2025 年归母净利润预计 **94-99 亿元，同比增长 231-249%** (eastmoney.com) ，在三剑客中一骑绝尘。

**天孚通信**作为上游器件龙头，**毛利率 42-47%，净利率 25-31%**，盈利能力同样优异。但需关注 **CPO 技术路线的不确定性**——若共封装光学跳过可插拔光引擎阶段，其商业模式将面临重构风险 (eastmoney.com) 。

**中际旭创**因**规模领先但产品结构相对多元**，毛利率 **36-38%** 低于新易盛，但凭借**巨大的营收规模（2025 年前三季度突破 250 亿元）**，净利率仍达 **20-22%**。2025 年归母净利润预计 **98-118 亿元，同比增长 89-128%** (每日经济网) ，增长更为稳健。公司面临的主要财务挑战包括：**美元汇率持续下跌带来的 2.7 亿元汇兑损失、过亿元的资产减值准备以及股权激励费用** (每日经济网) 。

**Coherent** 凭借**垂直整合与芯片自研**，毛利率 **38-42%**，但**整合费用与多元化业务拖累净利率至 15-17%** (雪球) 。**Lumentum** 电信市场占比高导致毛利率偏低（**35-38%**），但**费用控制优异，净利率达 27-29%** (雪球) 。

**1.4.2 成长能力指标** 2026 年光模块行业整体处于**高景气周期**，但企业间增速分化显著。

| 企业 | 2026E 营收增速 | 2026E 净利润增速 | 核心增长驱动 |
|---|---|---|---|
| **新易盛** | **60-65%** | **50-60%（乐观 120%+）** | **800G/1.6T 放量、Meta/Microsoft 份额提升、LPO 渗透率提升** |
| **中际旭创** | **30-35%** | **35-45%** | **1.6T 大规模量产、Google/Amazon 订单持续增长、泰国/墨西哥产能释放** |
| 天孚通信 | 45%+ | 30-40% | 光引擎需求旺盛、CPO 光源放量、激光雷达拓展 |
| Coherent | 15-20% | 10-15% | 电信市场复苏、数据中心份额稳固、Infinera 整合效应 |
| **Lumentum** | **40%+** | **50%+** | **OCS/CPO 新订单爆发、云业务占比提升** |

从更长周期看，LightCounting 预测 **2025-2029 年全球光模块市场复合年增长率 22%**，数通市场增速达 **14.8% 以**

上，2029 年规模预计达 **147 亿美元**，占整体市场 **65.8%** (电子工程专辑 EE Times China) 。**800G 以上光模块出货量将从 2024 年的约 500 万只增长至 2029 年的 7043 万只**，占高速光模块出货量的 **86.7%** (电子工程专辑 EE Times China) 。

#### 1.4.3 运营能力指标

| 指标 | 行业平均 | 中际旭创 | 新易盛 | 天孚通信 |
|---|---|---|---|---|
| **存货周转天数** | 60-90 天 | ~55 天 | ~48 天 | ~60 天 |
| **应收账款周转天数** | 90-120 天 | ~45 天 | ~35 天 | ~50 天 |
| **产能利用率** | 70-85% | **>90%** | **>90%** | **>85%** |
| **资本开支/营收** | 15-20% | ~18% | ~15% | ~12% |

**存货周转**方面，新易盛凭借**精准的需求预测和柔性产能**，存货周转天数约 **48 天**，行业最优；中际旭创约 **55 天**，天孚通信约 **60 天** (界面新闻) 。但需关注 **1.6T 产品迭代期的存货减值风险**——新易盛 2025 年上半年末存货高达 **59.44 亿元**，三季度末进一步增至 **66.03 亿元** (sina.cn) ，“积极囤货”策略在需求爆发期保障交付，但技术路线突变或客户订单延迟将侵蚀利润。

**应收账款周转**与云厂商付款周期密切相关。北美云厂商账期通常 **60-90 天**，信用质量优异；国内客户账期 **30-60 天**。新易盛海外收入占比 **94%+**，应收账款周转天数约 **35 天**，现金流质量最优 (雪球) 。

**产能利用率与资本开支效率**决定长期竞争力。2024-2025 年行业产能利用率维持 **90% 以上高位**，中际旭创、新易盛、华工科技等头部企业**春节期间满产满销，订单排产延伸至 2026 年四季度** (手机新浪网) 。中际旭创**马来西亚基地月产能 200 万只 800G 模块，泰国工厂月产能 50 万只高端模块**，墨西哥基地 2025 年底投产，形成”**中国 + 东南亚 + 北美**”三地产能布局 (eastmoney.com) 。

### 1.5 未来三年订单与成长性展望（2026-2028E）

**1.5.1 需求驱动因素　AI 服务器集群互联**是光模块需求的**核心引擎**。英伟达 Blackwell 与 Rubin 架构 GPU 在 2025 至 2026 年期间有望贡献超过 **5000 亿美元收入**，预计出货量达 **2000 万颗**，为 Hopper 架构的 **5 倍** (21 经济网) 。随着 GPU 集群规模从**万卡级向十万卡级跃迁**，NVLink、InfiniBand、以太网架构对光模块的需求呈**指数级增长**。

| 架构类型 | 典型应用 | 光模块配置 | 代表客户 |
|---|---|---|---|
| NVLink | NVIDIA DGX 超级计算机 | 机柜内铜缆，机柜间 800G/1.6T | NVIDIA、云厂商自建集群 |
| InfiniBand | HPC 高性能计算 | 800G/1.6T，低延迟要求 | 科研机构、金融交易 |
| **以太网** | **AI 推理、通用云计算** | **800G/1.6T，成本敏感** | **Google、Amazon、Meta、Microsoft** |

单台 **DGX GB200 NVL72 机架**需配置约 **200 只 800G 光模块**，光模块与 GPU 配比从 **1:2.5 提升至 1:3 以上** (21 经济网) 。Meta 与康宁签订 **60 亿美元 AI 数据中心光缆大单**，订单体量与 2025 年全年康宁光通信业务收入相当，彰显需求爆发力 (同花顺) 。

**数据中心光互连密度提升**驱动速率迭代。超大规模数据中心从 400G 向 800G、1.6T 升级的节奏加快，**2025 年 800G 成为标配，2026 年 1.6T 快速起量，2027-2028 年 3.2T 进入预研阶段** (电子工程专辑 EE Times China) 。每一代速率升级，**单模块价值量提升 50-100%**，“量价齐升”逻辑清晰。

**电信市场 5G-A 与 6G 预研**提供增量需求。5G-A 商用部署推动前传、中传、回传光模块升级至 **25G/50G/100G**，6G 预研启动带动**太赫兹通信与空天地一体化网络**探索，为光模块行业打开长期空间 (新浪财经) 。

### 1.5.2 订单可见性与客户结构

| 企业 | 2026E 核心订单 | 客户结构 | 产能布局 |
|---|---|---|---|
| **中际旭创** | **1.6T: 100 万只 +; 800G: 持续放量** | **Google(40%)、Amazon(25%)、NVIDIA(20%)、其他(15%)** | **苏州 + 泰国 + 墨西哥** |
| **新易盛** | **800G LPO: 独家供应; 1.6T: 认证中** | **Meta(30%)、Amazon(25%)、Microsoft(20%)、国内(25%)** | **成都 + 马来西亚** |
| Coherent | 800G: 份额下滑; 1.6T: 小批量 | Cisco(30%)、Nokia(20%)、Verizon(15%)、其他 (35%) | 美国 + 东南亚 |
| **Lumentum** | **OCS: 4 亿美元积压; CPO: 数亿美元新单** | 云厂商 (40%)、设备商 (35%)、电信 (25%) | 美国 + 亚洲 |
| 天孚通信 | 光引擎: 绑定 NVIDIA 增长 | NVIDIA(50%)、中际旭创 (20%)、博通 (15%)、其他 (15%) | 苏州 + 泰国 + 新加坡 |

**中际旭创**的订单可见性**最强**。公司高管在 2025 年三季度业绩说明会上明确表示：“**重点客户开始部署 1.6T 并持续增加订单，未来几个季度 1.6T 出货量有望持续增长；预计 2026-2027 年其他重点客户也将大规模部署 1.6T**” (界面新闻) 。公司积极准备芯片等核心物料、扩建国内和海外产能，为 2026-2027 年大规模订单交付做好准备。**3.2T 产品尚在研发和完善中**，技术储备充足 (界面新闻) 。

**新易盛**的订单弹性**最大**。公司董秘表示：“**整体需求量级在明年持续保持增加是很清晰的，公司也在加速扩产，但从预期到出货有周期过程。结合未来订单情况，公司为产能扩充做了充分的准备，预计今年至明年都将会是一个产能持续释放的过程**” (界面新闻) 。泰国基地产能释放，800G/1.6T 产品通过 Meta 等大厂验证，**市占率提升空间广阔**。

**Lumentum** 的 **OCS 与 CPO 订单爆发**值得关注。2026 财年 Q2 **光断路开关 (OCS) 订单积压超 4 亿美元，CPO 新获数亿美元订单** (aastocks.com) ，显示其在下一代网络架构中的卡位优势。公司收购 **Cloud Light 补数通短板**，电信 + 数通双线稳健。

### 1.5.3 风险与不确定性

| 风险类型 | 具体描述 | 影响程度 | 应对策略 |
|---|---|---|---|
| **技术路线变更** | CPO 技术若 2026-2027 年规模化落地，可插拔模块市场可能收缩 30-50% | 高 | 龙头厂商同步布局 CPO（中际旭创硅光平台、新易盛 NPO 方案、天孚通信光引擎） |
| **客户自研趋势** | Google、Meta 加大光模块自研投入，长期削弱第三方供应商份额 | 中 | 自研比例短期 <10%，高端产品技术门槛高，专业厂商优势难替代 |
| **地缘政治风险** | 美国对华芯片出口管制升级，25G+ EML/VCSEL 供应受限 | 高 | 战略储备、国产替代（源杰科技 25G EML 量产）、海外产能布局 |
| **产能过剩风险** | 2026-2027 年行业大规模扩产，价格竞争加剧 | 中 | 差异化技术路线、客户绑定深度、成本管控能力 |

**技术路线变更风险**是最大不确定性。CPO 技术若快速成熟，**2027 年大规模应用可能冲击传统可插拔模块市场** (21 经济网) 。但 CPO 面临**可靠性验证、维护便利性、多厂商互操作性**等挑战，预计 **2026-2028 年可插拔模块仍将主导市场**。龙头厂商通过**同步布局 CPO 技术**对冲风险：中际旭创**硅光平台 +CPO 原型**、新易盛 **NPO 方案**、天孚通信 **CPO 光源引擎**。

**客户自研趋势**值得关注。Google、Meta 均已建立光模块研发团队，长期可能削弱第三方供应商议价能力。但**自研需巨额投入（单款芯片研发超 1 亿美元）与长期积累**，短期影响有限，头部供应商凭借**技术领先性与规模成本优势**仍具不可替代性 (电子工程专辑 EE Times China) 。

**地缘政治与供应链安全**是持续性风险。美国对华**高端光芯片（25G+ EML/VCSEL）出口管制**可能升级，影响国内厂商的高端产品供应。头部企业通过**战略储备（3-6 个月库存）、国产替代（源杰科技 25G EML 量产 4000 万颗，100G PAM4 EML 2026 年扩至 7000 万颗）、海外产能布局（泰国、马来西亚基地）**积极应对 (dfcfw.com) 。

---

## 2. 光通信设备领域：网络基础设施的核心枢纽

### 2.1 全球竞争格局与龙头地位

**2.1.1 全球光传输设备市场排名** 全球光通信设备市场呈现”**一超多强**”格局，**华为以约 30% 份额稳居第一**，Nokia、Ciena、中兴通讯、Cisco 分列二至五位 (华尔街见闻) 。华为在光传输、光接入、光终端全领域布局，**技术领先性与端到端解决方案能力**无可匹敌。

| 排名 | 企业 | 全球市占率 | 核心优势 | 主要挑战 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **华为** | **~30%** | **端到端解决方案、自研芯片（海思）、全球最大研发体系、亚非拉/中东/欧洲深度布局** | **美国制裁、欧美发达国家市场准入受限** |
| 2 | Nokia | ~14% | IP+ 光协同、Infinera 整合、欧美运营商关系 | AI 数据中心布局滞后、中国份额下滑 |
| 3 | Ciena | 12%（光传输30%） | WaveLogic DSP 技术、云客户领先、RLS 光线路系统 | 规模较小、客户集中 |
| **4** | **中兴通讯** | **~10%** | **5G-A 与算力网络、性价比优势、国内市占率稳固** | **海外拓展受限、高端芯片供应不确定性** |
| 5 | Cisco | ~6%（光传输） | 生态系统协同、800G 模块领先、路由器优势 | 光传输系统竞争力弱于 Ciena |

**华为**是全球光通信设备的**绝对龙头**，在光传输与网络接入设备领域的**财务竞争力指数高达 4.0034**，远超第二名 Nokia 的 2.3352 (networktelecom.cn) 。公司在光领域已潜心耕耘超过 **25 年**，具备国际领先的技术水平，发布从接入到传送的全系列新品，提出”**加速迈向以 AI 为中心的全光网**”战略 (C114 通信网) 。华为 **OptiXtrans 系列 OSN 9800 M24 产品**采用业界领先的光电融合平台，实现 Optical、Ponder、SDH、ETH、ODU、OSU 六类功能集成，**节省 70% 机房空间，降低 30% 设备能耗** (Huawei) 。

但**美国制裁**对其海外拓展形成严峻制约。2024 年运营商业务收入增速放缓至个位数，海外收入占比从 2019 年的约 **50% 降至约 30%** (dfcfw.com) 。尽管如此，华为在**亚非拉、中东、欧洲（部分国家）**市场份额持续提升，2025 年上半年中东及非洲地区光传输设备市场增长 **16%** (networktelecom.cn) 。

**中兴通讯**作为**追赶者**，2025 年上半年实现营收 **715.5 亿元，同比增长 14.5%** (C114 通信网) ，呈现快速发展势头。公司以”**端网协同**”生态为核心竞争力，2025 年上半年以算力、终端产品为代表的**第二曲线营收同比增长近 100%，占比超**

**35%**，其中**服务器及存储营收同比增长超 200%，AI 服务器营收占比 55%** (C114 通信网) 。在光通信领域，中兴提供从核心网到接入网的完整 5G 解决方案，在 **Open RAN 领域积极布局**，与 Nokia、Ericsson 的专有方案形成差异化竞争 (eastmoney.com) 。

挑战在于**海外拓展受地缘政治影响**，欧美市场准入壁垒高；**高端芯片供应存在不确定性**，中兴微电子在先进制程（7nm 以下）上仍受限。

**Ciena** 作为**云光网络龙头**，在光传输市场拥有约 **30% 份额**，核心优势包括 **WaveLogic 系列 DSP 技术、云客户领先地位与 RLS 光线路系统** (华尔街见闻) 。其 **WaveLogic 6 Nano 芯片采用 3nm 工艺**，功耗优势显著，预计 2026 年 800G 光模块市场份额持续扩大。Ciena 还为 **Meta 开发 DCOM 数据中心管理系统**，预计 2026 年带来**超 1 亿美元收入** (华尔街见闻) 。

**Cisco** 在**可插拔光模块领域竞争力更强**，在 **400G ZR 市场市占率约 35%，800G 市场超 50%** (华尔街见闻) ，但**光传输系统市场份额仅约 6%**，整体光通信设备竞争力弱于 Ciena。

**2.1.2 光接入设备与全光网络**　光接入设备市场中国厂商占据**主导地位**，**PON 市场中国厂商份额超 70%**，核心环节 PLC 光分路器占 **50% 份额** (新浪财经) 。市场正经历从 **GPON 向 10G PON、并向 50G PON** 的升级周期。

| 技术代际 | 下行速率 | 上行速率 | 部署进度 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|---|
| GPON | 2.5Gbps | 1.25Gbps | 成熟，存量巨大 | 全行业 |
| **10G PON** | **10Gbps** | **10Gbps** | **2020-2025 年规模部署** | **华为、中兴、烽火** |
| **50G PON** | **50Gbps** | **50Gbps** | **2025-2026 年商用启动** | **华为、中兴领先** |

**FTTR（光纤到房间）**是家庭网络的新趋势。随着 8K 视频、VR/AR、云游戏等应用普及，传统 Wi-Fi 覆盖和带宽成为瓶颈。FTTR 通过**光纤 + 光分路器将网络延伸至每个房间**，实现**全屋千兆覆盖、无缝漫游**。华为、中兴、烽火均推出 FTTR 解决方案，与运营商合作推广，**2024-2025 年国内市场规模突破百亿元**。

华为、中兴通讯在光接入领域技术领先，支撑国内**千兆光网建设与”双千兆”网络协同发展**。根据 Dell'Oro Group 预测，**2021-2026 年 PON 设备收入将从 83 亿美元增长至 98 亿美元**，XGS-PON 在北美、欧洲、中东和非洲部署加速 (新浪财经) 。

### 2.2 核心竞争壁垒深度解析

**2.2.1 技术壁垒**　光通信设备的技术壁垒体现在**高速相干光传输、光电混合集成与系统级优化、SDN/NFV 网络智能化**三大维度。

**高速相干光传输技术**是长距离、大容量传输的核心。**400G/800G/1.6T 相干系统**需攻克高阶调制（16QAM/32QAM/64QAM）、probabilistic constellation shaping（PCS）、高性能 FEC 等关键技术。Ciena **WaveLogic 系列 DSP 技术行业领先，3nm 工艺实现业界最低功耗** (华尔街见闻) 。华为、中兴通讯在 **400G/800G 系统级优化**方面积累深厚，支撑国内骨干网升级。

**光电混合集成与系统级优化**决定设备性能与成本。光层（放大器、复用器、开关）与电层（DSP、FEC、交换芯片）的协同设计，需要在**功耗、成本、可靠性之间精细权衡**。华为、中兴通过**自研芯片实现光电深度融合**，Ciena 则通过与 **Broadcom、Marvell 等芯片厂商战略合作**实现优化。

**SDN/NFV 网络智能化**是差异化竞争的新维度。传统光网络是”哑管道”，配置和管理依赖人工。**AI 原生网络（AI-Centric Network）**将人工智能融入网络规划、建设、运维全生命周期，实现”**以智赋网**”和”**以网兴智**” (C114 通信网) 。华为提出 **AI 光网络解决方案**，在 AI ON 5A 品质、按需提供差异化联接、保障确定性联接、网络自愈自治运维等方面形成独特优势 (C114 通信网) 。

**2.2.2 生态壁垒　端到端解决方案能力**是设备商的核心护城河。光通信网络涵盖**骨干网、城域网、接入网**多个层级，涉及**传输、接入、数据通信**多种设备，客户倾向于选择能够提供”**一站式**”解决方案的供应商。华为提供从**芯片（海思）、设备（传输、接入、无线）、软件（iMaster NCE）到服务（咨询、集成、运维）**的全链条能力，这种”**交钥匙**”能力使客户粘性极强，**切换成本极高** (dfcfw.com) 。

**运营商关系与全球服务网络**是准入门槛。全球 TOP100 运营商中，**华为服务超过 80 家，中兴通讯服务超过 70 家** (dfcfw.com) 。长期合作关系、联合创新机制、本地化服务团队，构成难以复制的客户粘性。华为在全球 **170 多个国家和地区**的 **1,500 多张运营商网络**稳定运行，与**沃达丰等头部运营商签署全球框架协议** (Huawei) 。

**标准制定与专利布局**是技术话语权的基础。华为在 **ITU-T、IEEE、OIF 等国际标准组织**担任关键职位，**5G/6G、全光网络、算力网络等核心专利布局领先**。2024 年华为**研发支出 1876 亿元，占收入 21.7%**，强度全球领先 (dfcfw.com) 。

**2.2.3 供应链壁垒　自研芯片**是供应链安全的核心。**华为海思、中兴微电子**在光通信芯片领域实现较高自给率，但**先进制程（7nm 以下）仍受美国制裁限制** (eastmoney.com) 。2024-2025 年，两家厂商通过**设计优化和成熟制程创新**，在一定程度上缓解了性能差距。

**光模块/器件战略储备**是应对供应风险的手段。2021-2022 年全球芯片短缺期间，华为、中兴通过**提前备货、多元化采购、与供应商联合投资**等方式，保障了光模块供应。当前，**地缘政治风险持续**，战略储备的重要性进一步提升。

**国产化替代进度**决定长期竞争力。在美国制裁背景下，华为、中兴通讯加速推进国产化替代，**关键元器件自主可控比例持续提升**。2025 年华为**研发支出 1876 亿元，占收入 21.7%**，近 10 年累计**超 12491 亿元** (腾讯网) 。

### 2.3 核心工艺与系统能力

**2.3.1 高速数字信号处理（DSP）**　DSP 是相干光通信系统的”**大脑**”，负责信号调制、解调、均衡、补偿等关键功能。随着单波速率从 **100G 提升至 800G**，DSP 算法复杂度**指数级增长**，对**制程工艺、功耗控制、散热设计**提出极高要求。

| DSP 代际 | 工艺节点 | 单波速率 | 功耗 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|---|
| WaveLogic 5 | 7nm | 400G/800G | 较高 | Ciena |
| **WaveLogic 6 Nano** | **3nm** | **800G/1.6T** | **降低 40%** | **Ciena 领先** |
| 华为 oDSP | 7nm | 400G/800G | 优化中 | 华为 |
| 中兴微电子 | 12nm/7nm | 400G | 追赶中 | 中兴通讯 |

Ciena **WaveLogic 6 Nano 采用 3nm 工艺，功耗较上一代降低 40%，支持 800G ZR/ZR+ 可插拔应用** (华尔街见闻) 。Marvell 在 **400G ZR 市场占据 52% 份额**，技术领先性显著 (华尔街见闻) 。国内企业在 DSP 领域**差距明显**，成为供应链安全的薄弱环节。

**2.3.2 光层与电层融合　OXC（光交叉连接）全光交换**实现”**零时延**”转发。传统 OEO（光-电-光）交换需要光电转换，时延约 **10-50 s**，功耗高。OXC 通过 **MEMS 矩阵或硅光开关**实现光信号直接交换，时延降至**纳秒级**，功耗降低 **80%**。华为、Ciena 的 OXC 设备已在骨干网规模部署，支持 **Pbit 级交换容量**。

**光电混合交叉与智能调度**适应业务动态变化。现代网络业务流量波动大，固定配置导致资源浪费。**智能调度系统实时监测流量，动态调整光层和电层资源**，实现”**带宽按需**”（BoD）。AI 算法预测流量趋势，提前优化网络配置，**故障预测准确率达 90% 以上**。

### 2.4 核心财务指标分析

**2.4.1 盈利能力**

| 企业 | 2024-2025 营收规模 | 毛利率 | 营业利润率/净利率 | 核心驱动因素 |
|---|---|---|---|---|
| **华为（运营商业务）** | **~3000 亿元（估算）** | **40-45%** | **15-20%** | **规模效应、自研芯片、高端占比、服务收入** |
| **中兴通讯** | **~1300 亿元** | **35-40%** | **8-10%** | **5G-A 与算力网络、服务器增长、费用优化** |
| Nokia（网络基础设施） | ~90 亿欧元 | 38-42% | 5-8% | 光网络增长、Infinera 整合、成本优化 |
| Ciena | ~40 亿美元 | 43-47% | 10-15% | 相干技术领先、云客户占比提升 |

**华为运营商业务**盈利能力**行业领先**，**毛利率 40-45%，营业利润率 15-20%** (dfcfw.com) 。但公司整体受**消费者业务下滑和制裁影响**，2024-2025 年价格竞争加剧可能侵蚀 margin。2025 年上半年营收 **4270.39 亿元，同比增长 3.95%**，在严峻外部环境下展现韧性 (C114 通信网) 。

**中兴通讯**盈利能力**持续改善**，**毛利率 35-40%，净利率 8-10%** (C114 通信网) 。2025 年上半年**政企业务跨越式增长，营收同比增长 109.9%**，成为整体营收增长的核心引擎 (C114 通信网) 。但**海外拓展受限、高端芯片供应不确定性**仍是挑战。

**Nokia** 2025 年 Q4 网络基础设施业务收入 **24.07 亿欧元，同比增长 19%**，其中**光网络增长 17%** (讯石光通讯网) 。但公司整体盈利能力承压，**毛利率 44.9%，同比下滑 1.2 个百分点，净利润 5.44 亿欧元，同比下降 33%**，反映移动网络业务下滑和整合费用的影响。

### 2.4.2 成长能力

| 驱动因素 | 华为 | 中兴通讯 | 行业整体 |
|---|---|---|---|
| **国内 5G 后周期** | 承压，转向算力网络与企业业务 | 承压，第二曲线（算力/服务器）高增长 | 资本开支下滑 10-15% |
| **海外市场拓展** | 亚非拉/中东/欧洲（部分）增长，欧美受限 | 东南亚、非洲、拉美突破，欧美壁垒高 | 区域分化加剧 |
| **企业业务与新兴增长极** | 企业业务、数字能源、云计算、智能汽车 | 政企业务（+109.9%）、服务器（+200%） | AI 算力基础设施高景气 |

**国内 5G 建设进入后周期**，运营商资本开支面临下滑压力。2024 年中国移动、中国电信、中国联通资本开支合计约 **3189 亿元，同比下降 9.66%** (上海证券交易所) 。2025-2026 年预计维持平稳或小幅下滑，**传统光通信设备需求增长乏力**。

**海外市场拓展成为关键增长极**。华为在**亚非拉、中东、欧洲（部分国家）**持续突破，2024 年海外收入占比约 **55%** (dfcfw.com) 。中兴在**东南亚、非洲、拉美**市场有所进展，但**欧美市场准入壁垒高**。Nokia、Ericsson 在**欧美市场稳固**，但**中国市场表现不佳**，形成**区域割据格局**。

**企业业务与新兴增长极重塑收入结构**。华为**企业业务 2024 年收入增长超 30%，智能汽车解决方案业务智能部件发货量超 2300 万件，同比增长近 7 倍** (联合资信评估股份有限公司) 。中兴**服务器及存储营收同比增长超 200%，AI 服务器营收占比 55%**，政企业务成为增长核心引擎 (C114 通信网) 。

**2.4.3 运营能力**　**大型项目交付周期与回款管理**是设备商的核心运营挑战。运营商网络项目周期通常 **12-24 个月**，预付款比例 **30-50%**，验收后回款，对现金流管理要求极高。华为、中兴通过”**铁三角**”组织模式（客户经理、解决方案专家、交付专家协同），提升项目交付效率和客户满意度。

**研发投入强度**决定长期竞争力。**华为研发投入占比约 20%，中兴约 15%**，均显著高于 Nokia（约 10%）和 Ciena（约 12%）(dfcfw.com) 。2024 年华为**研发支出 1876 亿元，中兴通讯 232 亿元**，研发人员占比超 **50%** (dfcfw.com) 。高强度研发投入支撑技术领先，但也对短期盈利能力形成压力。

### 2.5 未来三年订单与成长性展望

#### 2.5.1 国内市场需求

| 需求领域 | 时间窗口 | 投资规模 | 核心受益厂商 |
|---|---|---|---|
| **5G-A 商用部署** | 2025-2027 年 | ~500-800 亿元 | 华为、中兴、烽火 |
| **算力网络与东数西算** | 2024-2027 年 | **超千亿元** | **华为、中兴、烽火** |
| **智能电网与工业互联网** | 2024-2028 年 | 稳步增长 | 华为、中兴、行业解决方案商 |

**5G-A 商用部署与 6G 预研**是核心驱动力。2025 年 5G-A 商用启动，**网络能力十倍提升**，支撑 XR、车联网、工业互联网等新应用。6G 预研启动，**太赫兹通信、智能超表面、空天地一体化**等前沿技术探索，为设备商打开长期空间。

**算力网络与"东数西算"工程**拉动全光网络建设。八大枢纽节点、十大集群之间的**高速互联**，需要 **400G/800G 光传输系统**支撑，预计 2025-2027 年投资**超千亿元**。华为、中兴均推出**面向算力网络的解决方案**，支持确定性时延、灵活带宽、智能调度。

**智能电网与工业互联网**拓展行业应用。电力系统的**分布式能源、电动汽车充电**对通信的实时性和可靠性要求极高，5G+ 工业互联网的规模部署 2025-2027 年加速，为设备商创造增量市场。

#### 2.5.2 海外市场机遇

| 区域市场 | 机遇描述 | 核心挑战 | 华为/中兴策略 |
|---|---|---|---|
| **一带一路沿线** | 中亚、东南亚、非洲数字基建需求旺盛 | 政治风险、本地竞争 | 性价比优势 + 本地化服务 + 融资支持 |
| **欧洲** | 绿色能源与数字主权推动网络投资 | 政治压力、准入壁垒 | 合规建设 + 本地化合作 + 技术差异化 |
| **东南亚数据中心** | 新加坡、印尼、马来西亚数据中心投资加速 | 云厂商自建、价格竞争 | 与运营商/云厂商合作，DCI 方案 |

**一带一路沿线国家数字化**是华为、中兴的**战略重点**。中亚、东南亚、非洲等地区的 **4G/5G 网络建设、光纤宽带普及、数据中心建设**，为中国设备商提供市场空间。华为、中兴凭借**性价比优势、交付效率和本地化服务**，在这些市场占据重要份额。

**欧洲绿色能源与数字主权**创造结构性机会。欧盟"**数字十年**"战略和 **REPowerEU 能源计划**，推动智能电网、数据中心能效、跨境数字基础设施投资。华为在欧洲市场**面临政治压力**，中兴通讯通过**合规建设与本地化合作**，在东欧、南欧市场寻求突破。

**东南亚数据中心建设**驱动光网络需求。新加坡、印尼、马来西亚等国**数据中心投资快速增长**，带动光传输与光接入设备需求。华为、中兴与**当地政府、运营商合作**，建设数据中心互联网络。

#### 2.5.3 技术演进方向

| 技术方向 | 核心特征 | 产业化进度 | 潜在影响 |
|---|---|---|---|
| **空芯光纤与超高速传输** | 时延降低 30%，容量提升 10 倍 + | 2026-2027 年试点，2028 年后商用 | 可能重塑长距离传输架构 |
| **量子通信与后量子加密** | 理论上不可破解的安全性 | QKD 已试点，PQC 2024 年 NIST 标准发布 | 金融、政务等高安全场景 |
| **AI 原生网络与自动驾驶网络** | 大模型驱动网络自治 | 2025-2027 年逐步部署 | 运维效率提升 10 倍 +，重塑运营模式 |

**空芯光纤（Hollow-Core Fiber）**有望**重塑传输网络**。空芯光纤将光约束在空气芯中传输，**时延降低约 30%，非线性效应显著抑制，容量提升 10 倍以上** (eastmoney.com) 。长飞光纤、康宁在该领域领先，但**产业化仍需 3-5 年**。

**量子通信与后量子加密**保障长期安全。**量子密钥分发（QKD）**技术成熟，中国”**墨子号**”量子卫星和京沪干线示范工程领先。**后量子密码（PQC）算法** 2024 年 NIST 发布首批标准，光通信设备需支持 PQC 加密。

**AI 原生网络与自动驾驶网络**实现”**零接触**”运维。大语言模型（LLM）应用于**网络故障诊断、配置优化、安全威胁检测**，可将运维效率提升 **10 倍以上**。华为、Cisco 的 AI 网络产品 2024-2025 年进入市场。

---

## 3. 光纤光缆领域：算力网络的物理基石

### 3.1 全球竞争格局与龙头地位

**3.1.1 全球光纤光缆企业排名** 全球光纤光缆市场呈现”**中国主导、多元竞争**”格局。**长飞光纤自 2016 年以来连续 8 年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一**，是全球**唯一掌握 PCVD、OVD、VAD 三大主流预制棒制备技术并成功实现产业化**的企业 (dfcfw.com) 。**康宁（Corning）作为全球光纤光学领导者**，2025 年核心销售额增长 **13% 至 164.1 亿美元**，AI 数据中心需求激增驱动业绩爆发 (optics.org) 。

| 排名 | 企业 | 全球市占率 | 竞争力指数 | 核心优势 | 2024-2025 关键动态 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1（综合光学）** | **康宁（Corning）** | **~17%** | **2.8548** | **材料科学百年积累、AI 数据中心需求爆发、Meta 60 亿美元大单** | **2025 年光通信核心销售额 164.1 亿美元，+13%** (optics.org) |
| **1（预制棒/光纤/光缆）** | **长飞光纤** | **~15%** | **2.0346** | **三大预制棒技术全覆盖、全球市占率第一、空芯光纤研发领先** | **移动 G.654.E 集采 40% 份额，空芯光纤百公里级验证** (dfcfw.com) |
| 3 | 亨通光电 | ~11% | 1.3678 | 光纤 + 海缆双轮驱动、海外 AI 算力突破、290 亿海缆订单 | 海缆毛利率 35%+，光模块布局 (手机新浪网) |
| 4-5 | 烽火通信、中天科技 | 各 ~8-10% | 0.87-1.28 | 央企背景/设备协同、通信 + 能源双轮驱动 | 烽火 AI 订单 20 亿+，中天海工领先 |
| 6-10 | 普睿司曼、住友电工、藤仓等 | 各 5-8% | - | 特定技术或区域优势 | 欧洲能源融合、日本特种光纤 |

**康宁**的领先地位源于**材料科学的百年积淀**。1970 年康宁发明**第一根低损耗光纤**，奠定了现代光通信的基础。2025 年**核心销售额增长 13% 至 164.1 亿美元，核心每股收益增长 29% 至 2.52 美元，核心营业利润率提升至 20.2%，核心 ROIC 提升至 14.2%** (optics.org) 。2026 年 Q1 指引核心销售额同比增长约 **15% 至 42-43 亿美元** (Corning Leader) 。**2026 年 1 月，康宁与 Meta 宣布多年期最高 60 亿美元协议**，为路易斯安那州等 AI 数据中心供应光纤、光缆和连接解决方案，这是**光纤光缆行业历史上最大单笔订单** (CNBC) 。

**长飞光纤**的**预制棒市占率连续 9 年 >11%**，是全球**唯一同时掌握 PCVD、OVD、VAD 三大主流技术**的企业 (dfcfw.com) 。公司在**湖北潜江打造全球最大光纤预制棒生产基地**，实现从原材料到成品的一体化生产闭环。2024 年营收 **121.92 亿元**，2025 年前三季度受益于 AI 算力需求与海外订单增长，**营收预计同比增长 18% 以上** (dfcfw.com) 。**空芯光纤研发领先**，已实现**百公里级传输验证，单根长度超 20 公里，衰减系数低至 0.05dB/km**，创下世界纪录 (baogaopai.com) 。

**亨通光电**全球排名第三，在**海底光缆领域突破国外垄断**，是全球**前四家具备万公里级超长距海底光缆系统项目交付能力企业中唯一的中国企业**，承建**超 150 个海缆项目，签约交付超 10 万公里海缆** (手机新浪网) 。截至 2025 年前三季度，**海洋通信业务在手订单超 70 亿元，海缆及海洋工程在手订单超 200 亿元，合计接近 300 亿元** (手机新浪网) 。

#### 3.1.2 区域市场结构

| 区域 | 市场特征 | 主导厂商 | 2024-2025 关键趋势 |
|---|---|---|---|
| **中国** | **全球产能占比超 60%，最大生产国与消费国** | 长飞、亨通、烽火、中天 | 5G 后周期承压，数据中心与算力网络新需求增长 |
| **北美** | **康宁主导，数据中心需求旺盛** | 康宁（>70% 份额） | Meta 60 亿美元大单，AI 数据中心光纤密度 5-10 倍提升 |
| **欧洲** | **普睿司曼领先，能源与通信融合** | 普睿司曼、Nexans、亨通（并购 Cables y Alambres） | 海上风电海缆需求，数字主权加速本土供应链 |
| **东南亚/中东/非洲** | **数字基建需求旺盛，中国厂商积极拓展** | 长飞、亨通、烽火 | 一带一路项目，本地化产能布局 |

**中国市场**占据全球光纤光缆产能 **60% 以上**，但**国内市场需求 2024-2025 年承压**。5G 建设放缓，运营商资本开支下滑，**2024 年国内光缆产量 1.25 亿芯公里，同比下降 2.9%** (nti.news) 。但**数据中心与算力网络需求快速增长**，AI 驱动的数据中心内部及 DCI 场景光纤需求占比，有望从 **2024 年不到 5% 激增至 2027 年的 35%** (同花顺财经) 。2025 年三大运营商光纤光缆集采规模创**近三年新高，约 1.83 亿芯公里** (同花顺财经) 。

**北美市场**由**康宁主导**，**AI 数据中心需求旺盛**。云厂商（Amazon、Google、Microsoft、Meta）数据中心建设加速，带动**高带宽密度光缆需求**。Meta 与康宁的 **60 亿美元大单**，订单体量与 2025 年全年康宁光通信业务收入相当 (同花顺) 。**AI 数据中心的光纤密度是传统云数据中心的 5-10 倍**，G.654.E、多模光纤、空芯光纤等高增长品类份额竞争激烈。

**欧洲市场普睿司曼领先，能源与通信融合趋势明显**。欧洲**绿色能源转型**推动海上风电与海缆需求，**数字主权战略**加速本土供应链建设。亨通光电通过**收购西班牙 Cables y Alambres**，在欧洲海缆市场取得突破。

### 3.2 核心竞争壁垒深度解析

**3.2.1 材料与工艺壁垒　光纤预制棒**是产业链**附加值最高、技术门槛最高**的环节，占光纤成本 **60-70%**。预制棒制备技术包括 **VAD（气相轴向沉积）、OVD（外气相沉积）、MCVD（改进化学气相沉积）、PCVD（等离子体化学气相沉积）**四大路线，各路线在沉积效率、纯度控制、成本结构方面差异显著。

| 工艺 | 核心优势 | 适用场景 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|
| **VAD** | 沉积速率高、成本低、适合大规模生产 | 标准单模光纤（G.652.D） | 长飞、信越化学 |
| **OVD** | 纯度高、折射率控制好、适合超低损耗光纤 | G.654.E、大有效面积光纤 | **康宁、长飞** |
| **MCVD** | 工艺成熟、灵活性好、适合特种光纤 | 保偏光纤、掺铒光纤 | 藤仓、OFS |
| **PCVD** | 折射率控制精确、加工灵活、适合复杂剖面 | 高性能特种光纤 | **长飞（全球少数掌握）** |

**长飞光纤是全球唯一掌握 PCVD、OVD、VAD 三大主流技术并实现产业化的企业** (dfcfw.com) 。多技术路线布局使长飞能够**灵活响应市场需求**，成本护城河极深。康宁的 **OVD 工艺在纯度和损耗控制上领先**，其 **SMF-28 Ultra 光纤衰减低至 0.17dB/km** (Precedence Research) 。

**高纯度石英材料与掺杂技术**决定光纤性能上限。预制棒用**高纯四氯化硅、四氯化锗**等原材料纯度要求达 **99.9999%（6N）以上**，掺杂工艺控制折射率剖面精度至**纳米级**。德国 **Heraeus**、美国 **Unimin** 是高端石英材料主要供应商，中国厂商**石英股份、菲利华**正在突破。

### 3.2.2 产品差异化壁垒

| 产品类型 | 核心特征 | 技术门槛 | 毛利率 | 产业化进度 |
|---|---|---|---|---|
| **空芯光纤（HCF）** | **时延降低 30%，容量提升 10 倍 +，非线性效应抑制** | **极高（微结构设计与制备）** | **50%+** | **2026-2027 年试点，2028 年后商用** |
| **G.654.E 超低损耗光纤** | 衰减 <0.17dB/km，有效面积 110-130 $m^2$ | 高（纯硅芯工艺） | 35-45% | 已规模商用，长飞移动集采 40% 份额 |
| **多模光纤（OM5）** | 支持 SWDM，带宽提升 4 倍 | 中高 | 25-35% | 数据中心主流，AI 集群需求增长 |
| **特种光纤**（传感/激光/医疗） | 保偏、掺铒、双包层等 | 高（定制化设计） | 50-70% | 细分市场，规模有限 |

**空芯光纤（Hollow-Core Fiber, HCF）**是**下一代颠覆性技术**。传统光纤的光信号在玻璃纤芯中传输，速度约为真空的 **70%**，且存在**非线性效应限制**；空芯光纤将光信号在**空气（或真空）中传输，速度接近真空，时延降低约 30%，非线性效应显著抑制，容量提升 10 倍以上** (eastmoney.com) 。长飞光纤**空芯光纤研发领先**，已实现**百公里级传输验证，单根长度超 20 公里，衰减系数低至 0.05dB/km**，创下世界纪录 (baogaopai.com) 。**2026-2027 年试点商用，2028 年后规模化**，若产业化成功将**重塑行业竞争格局**。

**G.654.E 超低损耗与大有效面积光纤**是**长距离传输的核心**。长飞光纤 **G.654.E 光纤在全球部署近 200 万芯公里，中国移动集采占据 40% 份额** (dfcfw.com) ，支撑 **400G/800G 骨干网升级**。

**特种光纤**（传感、激光、医疗）是**利基市场的高毛利方向**。光纤传感用于**结构健康监测、油气勘探**，光纤激光用于**工业加工、医疗美容**，毛利率可达 **50-70%**，但市场规模有限。

### 3.2.3 垂直整合壁垒

| 整合环节 | 核心能力 | 代表厂商 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|
| **光棒-光纤-光缆全产业链** | 成本管控、供应安全、快速响应 | 长飞（100% 自给）、亨通（>90%）、中天（>90%） | 自给率每提升 10%，毛利率提升 3-5pct |
| **海洋工程与海底光缆** | 海缆设计、敷设施工、运维服务 | 亨通（290 亿订单）、中天（海工领先） | 毛利率 35%+，壁垒极高 |
| **工程服务与解决方案** | 网络规划、敷设施工、熔接测试、运维监测 | 长飞、烽火、康宁 | 客户粘性提升，服务收入占比增加 |

**光棒-光纤-光缆全产业链**布局是**成本竞争的基础**。长飞光纤、亨通光电、中天科技均实现**光棒高度自给**，光棒自给率**超 80%**，成本优势显著。光棒扩产周期约 **18 个月**，在当前**供需紧张格局**下，自给能力决定市场份额 (同花顺) 。

**海洋工程与海底光缆**是**高端市场的战略制高点**。海底光缆需满足**深海高压、腐蚀、鲨鱼咬噬**等极端环境，技术门槛和认证周期极高。亨通光电旗下**华海通信突破国外垄断**，承建**超 150 个海缆项目，签约交付超 10 万公里海缆** (手机新浪网) 。截至 2025 年前三季度，**海洋通信业务在手订单超 70 亿元，海缆及海洋工程在手订单超 200 亿元** (手机新浪网) 。

**工程服务与解决方案**提升客户粘性。长飞光纤、烽火通信等企业提供”**光纤 + 设备 + 工程 + 运维**”一体化解决方案，从产品销售向服务增值延伸。

### 3.3 核心工艺与制造能力

**3.3.1 预制棒制造工艺　大尺寸预制棒与低成本化**是制造效率的关键。单根预制棒重量从 **2kg 向 10kg、20kg 提升**，拉丝长度从 **200km 向 1000km、2000km、3000km 延伸**，单位能耗和人工成本大幅下降。长飞光纤的 **VAD+OVD 组合工艺**，单棒拉丝长度已达 **3000km 以上，全球领先** (dfcfw.com) 。

**沉积速率与纯度控制的权衡**是工艺优化的核心。VAD 沉积速率可达 **5g/min 以上**，但中心孔缺陷控制难度大；OVD 沉积速率 **2-3g/min**，但纯度和均匀性更优。实际生产中根据**产品规格灵活选择工艺路线**。

**3.3.2 光纤拉丝与成缆　高速拉丝与精密涂覆**决定光纤强度与可靠性。当前主流拉丝速度 **2000-3000m/min**，涂覆层厚度控制精度 **±2 m**，固化均匀性影响光纤**微弯损耗与长期可靠性**。

**松套层绞与中心束管结构**是光缆主流设计。**松套层绞结构**光纤余长可控，适应温度变化与机械应力；**中心束管结构**体积小、重量轻，适合管道敷设与架空应用。

**海底光缆的铜管与钢丝铠装**是海洋工程核心工艺。海底光缆需**铜管氢阻挡层、钢丝铠装结构、沥青防腐层**等设计，保障 **25 年以上使用寿命**，通过 **10000 米水深测试**。

### 3.4 核心财务指标分析

#### 3.4.1 盈利能力

| 企业 | 2024-2025 毛利率 | 2024-2025 净利率 | 核心驱动因素 | 2026E 预测 |
|---|---|---|---|---|
| **康宁（光通信业务）** | **35-40%** | **15-20%（估算）** | **AI 数据中心需求爆发、Contour 新产品溢价、Meta 60 亿美元大单** | 核心销售额持续增长 15%+ |
| **长飞光纤** | **25-30%** | **10-12%** | **预制棒全工艺、空芯光纤突破、海外占比提升（32%+）** | 毛利率冲击 32%+，净利润 +73.9% |
| 亨通光电（整体） | 18-22% | 5-8% | 海缆 35%+ 毛利率、光模块新业务、多元化布局 | 海洋业务持续高增 |
| 烽火通信 | 20-25% | 5-7% | 设备 + 光纤协同、央企背景、AI 订单 20 亿 + | 算力网络受益 |
| 中天科技 | 18-20% | 6-8% | 特种光纤、海缆工程、新能源业务 | 海工 + 新能源双轮 |

**康宁** 2025 年光通信业务**核心销售额增长 13% 至 164.1 亿美元，核心每股收益增长 29% 至 2.52 美元，核心营业利润率 20.2%，核心 ROIC 14.2%** (optics.org) 。2026 年 Q1 预期**核心销售额同比增长约 15%** (Corning Leader) ，**Meta 60 亿美元大单逐步交付**，业绩高确定性。

**长飞光纤** 2024 年营收 **121.92 亿元，同比下滑 8.65%**，主要受国内光纤价格下滑影响；但 2025 年受益于 **AI 算力需求与海外订单增长**，业绩强劲反弹。2025 年前三季度**毛利率约 28.8%**，高端产品占比提升后 **2026 年有望冲击 32% 以上** (雪球) 。**2026 年预测营收 167.21 亿元，净利润 16.06 亿元，同比增长 73.9%** (dfcfw.com) 。

**亨通光电** 2024 年营收 **599.84 亿元，同比增长 25.95%，多元化布局有效抵御光纤周期波动** (手机新浪网) 。**海洋业务毛利率 35%+**，是重要利润支撑。

#### 3.4.2 成长能力

| 驱动因素 | 长飞光纤 | 亨通光电 | 行业整体 |
|---|---|---|---|
| **国内传统电信市场** | 5G 后周期承压，但数据中心需求增长 | 承压，海缆 + 光模块对冲 | 增速 0-5%，结构性分化 |
| **海外数据中心市场** | **海外收入占比 32%+，同比 +52.8%** (雪球) | 海外大客户（微软、Meta）批量供货 | AI 驱动，增速 20%+ |
| **海缆市场** | 布局中 | **290 亿订单，毛利率 35%+** (手机新浪网) | 海上风电 + 跨洋通信，CAGR 20%+ |
| **空芯光纤产业化** | **研发领先，2026-2027 年试点** | 跟进布局 | 若成功，重塑行业格局 |

**国内市场** 5G 后周期承压，但**数据中心与算力网络需求快速增长**。长飞光纤**光互联组件业务（MPO、AEC 等）2025-2027 年预计营收 30/41/53 亿元，同比增速 44%/35%/30%，毛利率稳步提升至 40%** (dfcfw.com) 。

**海外市场**一带一路与全球数字基建带来广阔空间。长飞光纤**海外收入占比超 30%，印尼、南非、巴西、波兰、墨西哥等 8 个海外生产基地产能持续扩张** (dfcfw.com) 。亨通光电**海外大客户（微软、Meta）批量供货，打开第二成长曲线** (eastmoney.com) 。

**海缆市场** 2024-2027 年高景气。全球**海上风电装机从 2023 年的约 60GW 向 2030 年的约 200GW 增长**，配套海缆需求 **CAGR 20%+**；**跨洋数据中心互联**（如 Google Equiano、Meta 2Africa）拉动超长距海缆建设。

#### 3.4.3 运营能力

| 指标 | 长飞光纤 | 亨通光电 | 行业特征 |
|---|---|---|---|
| **光棒自给率** | **100%** | **>90%** | 自给率每提升 10pct，毛利率提升 3-5pct |
| **存货周转天数** | ~90 天 | ~100 天 | 价格周期波动，战略储备增加 |
| **海外产能布局** | 8 国 8 基地 | 泰国 + 欧洲并购 | 规避贸易壁垒，本地化交付 |
| **大型项目回款** | 运营商集采 6-12 个月 | 海缆工程 2-3 年 | 海缆项目周期长，现金流管理关键 |

**光棒自给率与成本结构**直接决定竞争力。长飞光纤 **100% 自给**、亨通 **>90%**、中天 **>90%**，成本优势显著。光棒扩产周期 **18 个月**，当前**供需紧张格局**下，产能释放节奏决定市场份额 (同花顺) 。

**存货周转与价格周期管理**考验企业运营智慧。光纤光缆行业具有**强周期性**, 2018-2019 年产能过剩导致价格暴跌, 2021-2022 年反弹，2023-2024 年再次承压。头部企业通过**长单锁价、套期保值、产品结构优化**平滑周期影响。

**大型项目交付与回款**是海缆业务关键。海缆项目周期 **2-3 年**，预付款比例 **30-50%**，验收后回款，对**现金流管理**要求极高。亨通光电、中天科技通过**严格的项目管控与信用管理**，保障运营质量。

### 3.5 未来三年订单与成长性展望

#### 3.5.1 需求结构性变化

| 市场 segment | 2024-2025 现状 | 2026-2028 展望 | 核心驱动 |
|---|---|---|---|
| **传统电信市场** | 5G 建设放缓，存量维护为主 | 增速 0-5%，FTTR/千兆光网部分对冲 | 运营商资本开支下滑 |
| **数据中心市场** | AI 需求初显，占比 <5% | **占比激增至 35%，增速 20%+** | **AI 算力集群互联，多模/单模光纤需求激增** |

Table 27 – continued

| 市场 segment | 2024-2025 现状 | 2026-2028 展望 | 核心驱动 |
|---|---|---|---|
| **海缆市场** | 海上风电起步，跨洋通信稳定 | **CAGR 20%+，海上风电 + 数据中心互联双轮** | 全球海上风电 200GW 目标，跨洋 DCI 建设 |

**传统电信市场** 5G 建设放缓，**存量维护为主**。国内运营商资本开支向**算力网络倾斜**，传统光纤光缆需求增长承压，但**FTTR、千兆光网等升级需求**提供支撑。

**数据中心市场 AI 算力集群互联，多模/单模光纤需求激增**。AI 驱动的数据中心内部及 DCI 场景光纤需求占比，有望从**2024 年不到 5% 激增至 2027 年的 35%** (同花顺财经) 。**Meta 60 亿美元光缆大单**彰显需求爆发力 (同花顺) 。

**海洋市场海上风电与跨洋数据中心互联并举**。全球**海上风电装机持续增长**，海缆需求旺盛；**跨洋数据中心互联**（如 Google Equiano、Meta 2Africa）拉动超长距海缆建设。

#### 3.5.2 技术升级机遇

| 技术方向 | 核心优势 | 产业化进度 | 潜在市场规模 | 领先厂商 |
|---|---|---|---|---|
| **空芯光纤** | **时延降低 30%，容量提升 10 倍 +** | **2026-2027 年试点，2028 年后商用** | **超百亿元** | **长飞光纤（研发领先）、康宁** |
| 多芯光纤/少模光纤 | 空分复用，容量倍增 | 实验室阶段，2028 年后 | 数十亿元 | 长飞、住友电工 |
| 智能光纤 | 分布式传感，网络感知 | 特定场景应用 | 数十亿元 | 康宁、长飞 |

**空芯光纤**是**最具颠覆性的技术方向**。凭借其**超低时延、超大容量、超低非线性**等革命性优势，在**降低 AI 算力集群时延、提升效率**方面潜力巨大，已成为**全球云巨头和领先运营商竞相布局的前沿方向** (发现报告) 。长飞光纤、康宁在该领域领先，**2026-2027 年试点商用，2028 年后规模化**，若成功将**重塑行业竞争格局**。

#### 3.5.3 产能与价格周期

| 因素 | 现状 | 2026-2028 展望 | 策略建议 |
|---|---|---|---|
| **国内产能过剩** | 价格竞争激烈，毛利率承压 | 结构性分化，高端产品溢价 | 差异化技术路线，海外拓展 |
| **海外产能布局** | 长飞 8 国 8 基地，亨通泰国 + 欧洲 | 本地化生产成标配 | 规避贸易壁垒，提升响应速度 |
| **原材料成本** | 高纯石英砂、氦气供应集中 | 价格波动风险持续 | 战略储备，长单锁价，替代材料研发 |

**国内产能过剩与价格竞争**是长期挑战。2017-2018 年集采大降价后行业经历深度调整，当前价格虽有所回升，但**产能过剩格局未根本改变**。头部企业通过**高端化、海外化、多元化**应对。

**海外产能布局与本地化**规避贸易壁垒。长飞光纤、亨通光电、烽火通信等加速海外产能建设，**印尼、南非、巴西、波兰、墨西哥等基地产能持续扩张**，本地化生产提升响应速度与成本竞争力 (dfcfw.com) 。

---

## 4. PCB 领域：电子系统的基础载体

### 4.1 全球竞争格局与龙头地位

**4.1.1 全球 PCB 企业排名（2024-2025 年）** 全球 PCB 市场呈现”**台资主导、内资崛起、日系坚守**”格局。**臻鼎科技（Zhen Ding）自 2017 年起连续八年位列全球 PCB 企业营收第一**，2026 年启动大规模全球化扩产，计划**新建**

**10 座工厂**，聚焦 **AI 服务器 PCB、光通讯高速板、高端封装基板**等领域 (电子工程专辑 EE Times China) 。**欣兴电子（Unimicron）全球第二**，在 **HDI、IC 载板**领域技术领先，ABF 载板适配 CPU/GPU 封装需求。

| 排名 | 企业 | 总部 | 核心优势 | 2024-2025 关键动态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臻鼎科技 | 中国台湾 | FPC 绝对龙头、苹果核心供应商、全球化扩产 | 新建 10 座工厂，聚焦 AI 服务器 PCB (电子工程专辑 EE Times China) |
| 2 | 欣兴电子 | 中国台湾 | HDI/ABF 载板技术领先、CPU/GPU 封装 | 先进制程载板产能扩张 |
| 3-5 | 华通电脑、健鼎、泰鼎 | 中国台湾 | 多层板/HDI 规模优势 | 稳健增长 |
| **前十（内资第一）** | **深南电路** | **中国深圳** | **AI 服务器 PCB 龙头、112G 背板技术、NVL288 独家供应** | **全球 AI 服务器 PCB 市占** |
| postId=1657548075## (eastmoney.com) | | | | |
| 前二十 | 沪电股份 | 中国江苏 | 224G 交换机 PCB、英伟达核心供应商 | 224Gbps PCB 2026 年 Q |
| postId=1657548075## (eastmoney.com) | | | | |
| 前二十 | 生益电子 | 中国广东 | 高端多层板、汽车电子 | 产能扩张中 |
| 前二十 | 鹏鼎控股 | 中国深圳 | FPC 规模龙头、苹果 + 英伟达双客户 | 切入英伟达 Orin 供应链 |
| postId=1657548075## (eastmoney.com) | | | | |

**内资企业在 AI 算力驱动下快速崛起。深南电路是全球 5 家掌握 112G 高速背板技术的企业之一，全球 AI 服务器 PCB 市占率超 40%，NVL288 机架 PCB 占据独家供应地位** (eastmoney.com) 。公司**高阶 HDI 任意层互连技术、5G 高频高速 PCB 技术**行业领先，2025 年前三季度**营收同比增长 37.9%，净利润同比增长 63.2%** (eastmoney.com) 。

**沪电股份 224Gbps 交换机 PCB 于 2026 年 Q1 正式落地**，技术规格**完全匹配英伟达 GB300 系列产品需求** (eastmoney.com) 。2025 年前三季度**归母净利润同比增长 50%，毛利率提升至 38%** (eastmoney.com) ，直接受益 AI 服务器与高速网络设备升级。

**景旺电子高阶 HDI/高频板通过英伟达 Delta 认证，进入英伟达供应链**，主供 **GB300 交换机 22 层高多层板** (eastmoney.com) 。

**鹏鼎控股全球 PCB 市场份额稳居第一（FPC 绝对龙头），深度绑定苹果产业链**，同时**切入英伟达 Orin 供应链**，聚焦 **AI 类载板与高阶 HDI 产品扩产** (eastmoney.com) 。

#### 4.1.2 产品结构分化

| 产品类别 | 技术特征 | 主要应用 | 毛利率 | 竞争格局 |
|---|---|---|---|---|
| **高端 PCB：IC 载板（ABF/BT）** | 线宽/线距 10/10 m 以下，2.5D/3D 封装 | CPU/GPU/AI 芯片封装 | 35-45% | 台资（欣兴、南电）、日系（揖斐电、新光电气）主导，内资突破中 |

Table 31 – continued

| 产品类别 | 技术特征 | 主要应用 | 毛利率 | 竞争格局 |
|---|---|---|---|---|
| **高端 PCB：HDI（任意层互连）** | 线宽/线距 20/20 m 以下，激光钻孔 + 电镀填孔 | 智能手机、AI 服务器、汽车电子 | 30-40% | 台资领先，深南、沪电追赶 |
| **高端 PCB：高频高速多层板** | 低损耗材料（Megtron 6/7），16 层 +，112G/224G 信号完整性 | 5G 基站、AI 服务器、高速交换机 | 30-38% | **深南、沪电领先，受益 AI 算力** |
| 中低端 PCB：多层板/双面板 | 常规 FR-4，4-12 层 | 消费电子、工业控制、汽车 | 15-20% | 内资规模优势，价格竞争激烈 |
| FPC（柔性板） | 聚酰亚胺基材，轻薄可弯折 | 智能手机、可穿戴、汽车 | 20-25% | 臻鼎、鹏鼎双寡头 |

**高端 PCB（HDI、IC 载板、高频高速）**由**台资、日系主导**，技术壁垒高、盈利能力强。**IC 载板（ABF/BT 载板）**适配**先进封装（Chiplet、2.5D/3D）**，线宽/线距达 **10/10 m 以下**，是 **AI 芯片封装的关键材料**，但**资本开支巨大（单条产线 >10 亿元）**，内资厂商正在突破。

**中低端 PCB（多层板、双面板）内资规模优势明显**，但**价格竞争激烈，毛利率承压**。

### 4.2 核心竞争壁垒深度解析

#### 4.2.1 技术壁垒

| 技术维度 | 核心要求 | 技术门槛 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|
| **高层板（>20 层）与任意层互连（Any Layer HDI）** | 激光钻孔精度 ±10 m，电镀填孔均匀性，层间对准精度 | 高（设备投资大，工艺积累长） | 欣兴、深南、沪电 |
| **IC 载板（ABF/BT 载板）与先进封装** | 线宽/线距 10/10 m，低 CTE 材料，2.5D/3D TSV 集成 | **极高（材料、设备、工艺全链条）** | 欣兴、南电、揖斐电、新光电气 |
| **高频高速材料与信号完整性** | 低 Dk/Df 材料（Megtron 6/7: Dk<3.5, Df<0.004），阻抗控制 ±5%，插入损耗 <-1dB@28GHz | 高（材料配方 + 仿真优化 + 测试验证） | **深南、沪电领先** |
| **mSAP（改良半加成法）工艺** | 精细线路 L/S 20/20 m 以下，适合 HDI 与载板 | 中高（设备与药水体系） | 台资领先，内资追赶 |

**高层板与任意层互连 HDI** 是 AI 服务器 PCB 的核心技术。**深南电路高阶 HDI 任意层互连技术**行业领先，**20 层以上高层板、任意层互连 HDI 板**量产能力成熟 (eastmoney.com) 。

**IC 载板与先进封装**是最高技术壁垒。**ABF 载板**由**日本味之素垄断材料供应，设备、工艺、专利**全链条被台资、日系把控。内资厂商**深南、兴森科技**正在突破，但**良率与产能仍有差距**。

**高频高速材料与信号完整性**是 **AI 算力 PCB 的关键**。随着速率从 **56G→112G→224Gbps** 演进，**低损耗材料、阻抗控制、插入损耗、串扰抑制**要求急剧提升。深南电路、沪电股份在 **112G/224G 信号完整性**方面积累深厚，**直接受益英伟达、AMD 等 AI 芯片升级** (eastmoney.com) 。

#### 4.2.2 客户与认证壁垒

| 客户类型 | 认证周期 | 核心要求 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|
| **苹果供应链** | 18-24 个月 | 极致品质、ESG 合规、供应链安全 | 臻鼎、鹏鼎、欣兴 |
| **英伟达/AMD/Intel** | 12-18 个月 | 技术领先性、快速响应、产能保障 | **深南、沪电、景旺** |
| **华为/中兴/浪潮** | 6-12 个月 | 性价比、交付弹性、国产化率 | 深南、沪电、生益 |
| **汽车电子（Tier 1）** | 12-24 个月 | AEC-Q200 认证、IATF 16949、功能安全 | 沪电、景旺、世运 |
| **医疗设备/航空航天** | 24-36 个月 | AS9100、ISO 13485、长周期可靠性 | 深南、沪电（特定产品） |

**头部客户供应链准入**是 PCB 行业的核心壁垒。**苹果供应链**认证周期 **18-24 个月**，要求**极致品质、ESG 合规、供应链安全**，臻鼎、鹏鼎深度绑定。**英伟达/AMD/Intel 供应链**认证周期 **12-18 个月**，要求**技术领先性、快速响应、产能保障**，**深南、沪电、景旺已突破** (eastmoney.com) 。

**汽车电子认证**（AEC-Q200、IATF 16949）周期 **12-24 个月**，**电动化 + 智能化双驱动**下，车载 PCB 需求快速增长。

#### 4.2.3 资本与规模壁垒

| 壁垒类型 | 具体要求 | 投资规模 | 影响 |
|---|---|---|---|
| **高端产线投资** | 洁净室 Class 1000，LDI 曝光机，激光钻孔机，电镀线，AOI/ET 测试 | **>10 亿元/条** | 新进入者难以承受 |
| **环保与能耗指标** | 废水处理、废气净化、危废处置，单位产值能耗限制 | 持续投入 | 中小厂商退出加速 |
| **原材料战略储备** | 铜箔、玻纤布、树脂、高端覆铜板（Megtron 6/7） | 占用资金大 | 供应链安全与成本管控 |

**高端产线投资**是最大资本壁垒。**IC 载板产线 >10 亿元/条，HDI 产线 5-10 亿元/条**，新进入者难以承受。深南电路、沪电股份通过**持续资本开支**，构建产能与技术领先优势。

**环保与能耗指标**日益严格。PCB 行业是**高耗能、高污染行业**，废水处理、废气净化、危废处置要求持续提升，**中小厂商退出加速，行业集中度提升**。

### 4.3 核心工艺与制造能力

#### 4.3.1 制程工艺

| 工艺环节 | 核心技术 | 关键参数 | 设备要求 |
|---|---|---|---|
| **精细线路（mSAP）** | 改良半加成法，L/S 20/20 m 以下 | 线宽均匀性 ±10%，侧蚀 <5 m | LDI 曝光机、VCP 电镀线 |
| **激光钻孔与等离子除胶** | CO /UV 激光钻孔，等离子体清洁 | 孔径 50-100 m，位置精度 ±15 m | 三菱、ESI 激光钻孔机 |
| **电镀均匀性与填孔技术** | 脉冲电镀，盲孔填铜平整度 | 填孔凹陷 <5 m，铜厚均匀性 ±10% | 安美特、麦德美药水体系 |

Table 35 – continued

| 工艺环节 | 核心技术 | 关键参数 | 设备要求 |
|---|---|---|---|
| **层压与对准** | 高温高压层压，X-ray 对准 | 层间对准精度 ±25 m，翘曲 <0.5% | 活全、博可层压机 |

**精细线路 mSAP 工艺**是 HDI 与载板的核心。**深南电路、沪电股份 mSAP 工艺成熟**，线宽/线距达 **20/20 m 以下** (eastmoney.com) 。

**激光钻孔与等离子除胶**决定 HDI 互连密度。**CO /UV 激光钻孔**孔径 **50-100 m**，位置精度 **±15 m**，等离子体清洁保障层间结合力。

**电镀均匀性与填孔技术**影响可靠性与信号完整性。**脉冲电镀**实现盲孔填铜平整度 **<5 m**，**铜厚均匀性 ±10%**。

#### 4.3.2 材料与层压

| 材料类型 | 核心特性 | 应用场景 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| **高速低损耗材料（Megtron 6/7）** | Dk<3.5, Df<0.004，适合 112G/224G 信号 | AI 服务器、高速交换机 | 松下、联茂、生益科技 |
| **高 Tg、高导热材料** | Tg>180℃，导热系数 >2W/mK | 高功率计算、汽车电子 | 联茂、台耀、生益 |
| **埋入式元件与有源 PCB** | 电阻、电容、电感埋入，IC 嵌入 | 高密度、高可靠性产品 | 深南、欣兴（研发中） |

**高速低损耗材料**是 AI 算力 PCB 的关键。**Megtron 6/7（Dk<3.5, Df<0.004）**适合 **112G/224G 信号传输**，**松下、联茂、生益科技**是主要供应商。

### 4.4 核心财务指标分析

#### 4.4.1 盈利能力

| 产品类别 | 毛利率 | 净利率 | 资本回报率 | 代表厂商 |
|---|---|---|---|---|
| **IC 载板（ABF/BT）** | **35-45%** | 15-25% | 中高（但资本开支巨大） | 欣兴、南电、揖斐电 |
| **高端 HDI/高频高速板** | **30-38%** | 12-18% | 高 | **深南、沪电领先** |
| 中低端多层板 | 15-20% | 5-8% | 低 | 内资规模厂商 |
| FPC（柔性板） | 20-25% | 8-12% | 中 | 臻鼎、鹏鼎双寡头 |

**高端 PCB（HDI、IC 载板、高频高速）毛利率 30-45%，净利率 12-25%**，显著高于中低端产品。**深南电路 2025 年前三季度毛利率约 32%，净利率约 15%** (eastmoney.com) ；**沪电股份毛利率提升至 38%，净利率约 18%** (eastmoney.com) 。

**IC 载板**盈利能力最强，但**资本开支巨大，回报周期长**，且**材料（味之素 ABF 膜）、设备（日本、德国）依赖进口**，供应链风险较高。

#### 4.4.2 成长能力

| 应用领域 | 2024-2026 增速 | 核心驱动 | 受益厂商 |
|---|---|---|---|
| **AI 服务器 PCB** | **CAGR 30%+** | **GPU/TPU 升级，112G/224G 信号，层数提升** | **深南、沪电、景旺** |
| 汽车电子 PCB | CAGR 15-20% | 电动化 + 智能化，域控制器、功率模块、雷达 | 沪电、景旺、世运 |
| 消费电子 PCB | 增速 <5% | 存量替换，创新乏力，价格竞争 | 臻鼎、鹏鼎（苹果依赖） |
| 通信设备 PCB | 增速 5-10% | 5G-A 部署，算力网络建设 | 深南、沪电、生益 |

**AI 服务器 PCB** 是**最高成长赛道**。**2024-2026 年 CAGR 30%+**，核心驱动：**（1）GPU/TPU 升级**，从 H100→B300→Rubin，算力提升带动 PCB 层数与材料升级；**（2）信号速率提升**，从 56G→112G→224G，对低损耗材料、阻抗控制要求急剧提升；**（3）深南、沪电技术领先**，直接受益英伟达、AMD 供应链。

**汽车电子 PCB 电动化 + 智能化双驱动**，**域控制器、功率模块、车载雷达**需求快速增长，**CAGR 15-20%**。

#### 4.4.3 运营能力

| 指标 | 深南电路 | 沪电股份 | 行业特征 |
|---|---|---|---|
| 产能利用率 | 85-90% | 85-90% | AI 服务器产能紧张，中低端过剩 |
| 客户集中度 | 前五大 ~60% | 前五大 ~50% | 头部客户绑定深，议价能力强 |
| 存货周转天数 | ~60 天 | ~55 天 | 原材料战略储备增加 |
| 应收账款周转 | ~75 天 | ~70 天 | 头部客户账期较长但信用优质 |

**产能利用率**分化明显：**AI 服务器 PCB 产能紧张，中低端产能过剩**。深南电路、沪电股份 **AI 相关产线利用率 >90%**，持续扩产中。

**客户集中度**较高，**前五大客户占比 50-60%**，头部客户（英伟达、华为、浪潮）绑定深，**议价能力强但转换成本高**。

### 4.5 未来三年订单与成长性展望

#### 4.5.1 AI 算力基础设施

| 产品类别 | 技术趋势 | 2026-2028 需求展望 | 核心受益厂商 |
|---|---|---|---|
| **服务器主板与加速卡 PCB** | 层数 20 层 +，材料 Megtron 6/7，线宽/线距 50/50 m | 随 GPU 出货量倍增 | **深南、沪电** |
| **交换机与路由器 PCB** | 224G 信号，32 层 +，任意层 HDI | 800G/1.6T 交换机升级 | **沪电（224G 领先）、深南** |
| **1.6T 交换机 PCB** | 448G 信号探索，新材料（玻璃基板?） | 2027-2028 年预研 | 深南、沪电（技术储备） |

**服务器主板与加速卡 PCB**：层数从 **12-16 层提升至 20 层 +**，材料从 **Mid-loss 升级至 Megtron 6/7**，**直接受益 GPU/TPU 出货量倍增**。

**交换机与路由器 PCB：224G 信号 2026 年落地**,对应 **800G/1.6T 交换机升级**,**沪电股份技术领先** (eastmoney.com)
。

**深南电路 1.6T 交换机 PCB 技术领先**，**3.2T 预研中**，长期技术储备充足。

#### 4.5.2 汽车电子

| 应用场景 | PCB 需求特征 | 增速 | 受益厂商 |
|---|---|---|---|
| 智能驾驶域控制器 | 高层板（12-20 层），HDI，高可靠性 | 25%+ | 沪电、景旺、世运 |
| 功率模块与电机控制 | 高导热（>2W/mK），高 Tg（>180℃），厚铜 | 20%+ | 沪电、景旺 |
| 车载雷达与传感器 | 高频（77GHz），低损耗，小型化 | 30%+ | 沪电、深南（特定产品） |

**智能驾驶域控制器**是**最高价值环节**，**12-20 层高层板 +HDI**，**高可靠性要求（AEC-Q200）**，**增速 25%+**。

#### 4.5.3 先进封装与 IC 载板

| 技术方向 | 核心特征 | 产业化进度 | 内资突破情况 |
|---|---|---|---|
| **Chiplet 与 2.5D/3D 封装** | 芯粒互联，TSV 硅通孔，高密度互连 | 已规模商用（AMD、Intel） | 深南、兴森突破中，良率提升 |
| **ABF 载板国产化** | 线宽/线距 10/10 m，味之素材料替代 | 2025-2027 年关键窗口 | 材料、设备、工艺全链条攻关 |
| **玻璃基板（Glass Core）** | 超低 CTE，超高密度，光学互连兼容 | 2026-2028 年预研 | 深南、沪电技术跟踪 |

**Chiplet 与 2.5D/3D 封装**已规模商用，**AMD、Intel 领先**，内资厂商**深南、兴森科技**正在突破，但**良率与产能仍有差距**。

**ABF 载板国产化**是**关键攻关方向**。**日本味之素垄断 ABF 膜供应**，**设备、工艺、专利**全链条被台资、日系把控，内资厂商 **2025-2027 年关键窗口期**突破。

**玻璃基板（Glass Core）**是**远期技术方向**，**超低 CTE、超高密度、光学互连兼容**，**Intel、三星领先**，内资厂商**技术跟踪中**。

---

## 5. 跨领域比较与投资组合建议

### 5.1 赛道景气度排序（2026-2028E）

| 排序 | 赛道 | 核心驱动 | 2026-2028E CAGR | 关键变量 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **光模块（AI 数据中心）** | **GPU/TPU 集群互联，800G/1.6T/3.2T 迭代** | **30-50%** | **CPO 替代进度、客户自研、地缘政治** |
| **2** | **高端 PCB（AI 服务器）** | **112G/224G 信号升级，层数与材料提升** | **25-35%** | **IC 载板国产化、玻璃基板技术** |

Table 43 – continued

| 排序 | 赛道 | 核心驱动 | 2026-2028E CAGR | 关键变量 |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **光纤光缆（数据中心 + 海缆）** | **AI 数据中心密度提升，海上风电 + 跨洋 DCI** | **15-20%** | **空芯光纤产业化、价格周期** |
| **4** | **光通信设备（海外拓展）** | **一带一路数字化，5G-A/算力网络** | **5-10%** | **地缘政治、芯片供应、6G 预研** |
| **5** | **传统光纤光缆（电信市场）** | **5G 存量维护，FTTR 升级** | **0-5%** | **运营商资本开支、价格竞争** |
| **6** | **中低端 PCB** | **消费电子存量替换，价格竞争** | **<5%** | **产能出清、集中度提升** |

**高景气赛道（光模块、高端 PCB）**直接受益 **AI 算力基础设施投资，技术迭代快、价值量提升、客户绑定深**，是**核心配置方向**。

**中景气赛道（光纤光缆数据中心 + 海缆、光通信设备海外拓展）**结构性增长明确，但**增速低于 AI 算力核心赛道**，适合**均衡配置**。

**低景气赛道（传统电信市场）**增速承压，**仅适合价值修复或股息策略**。

### 5.2 核心公司投资评级框架

#### 5.2.1 成长性与确定性双高（核心配置）

| 公司 | 核心逻辑 | 2026E PE | 关键催化剂 | 风险因素 |
|---|---|---|---|---|
| **中际旭创** | **全球光模块龙头，1.6T 率先量产，Google/NVIDIA 核心供应商** | **32-47 倍** | 1.6T 放量、3.2T 预研、泰国/墨西哥产能释放 | CPO 替代快于预期、客户自研加速 |
| **新易盛** | **LPO 技术独家，成本管控极致，Meta/Microsoft 份额提升** | **20-23 倍（一致预期）/14-16 倍（乐观）** | LPO 渗透率提升、1.6T 认证通过、马来西亚产能释放 | LPO 路线被 CPO 绕过、客户集中度提升 |
| **天孚通信** | **光引擎全球垄断，CPO 光源独家，绑定 NVIDIA** | **55-69 倍** | CPO 量产放量、激光雷达拓展、泰国/新加坡产能 | CPO 跳过光引擎阶段、技术路线变更 |
| **深南电路** | **AI 服务器 PCB 龙头，112G/224G 技术领先，NVL288 独家** | **25-35 倍** | 224G 量产、1.6T 交换机 PCB、IC 载板突破 | ABF 载板国产化不及预期、价格竞争 |

**中际旭创、新易盛、天孚通信**构成**光模块”三剑客”，技术领先性、客户绑定深度、订单可见性**最强，是 **AI 算力基础设施的核心配置**。

**深南电路**是 **AI 服务器 PCB 的绝对龙头，技术壁垒高、客户粘性强、成长确定性高**，估值相对合理。

#### 5.2.2 成长性与估值匹配（积极配置）

| 公司 | 核心逻辑 | 2026E PE | 关键催化剂 | 风险因素 |
|---|---|---|---|---|
| **长飞光纤** | **预制棒全球第一，空芯光纤研发领先，海外占比提升** | **15-20 倍** | 空芯光纤试点商用、海外产能释放、光互联组件高增 | 空芯光纤产业化延迟、价格周期下行 |
| **亨通光电** | **光纤 + 海缆双龙头，290 亿海缆订单，光模块布局** | **12-15 倍** | 海缆集中交付、光模块放量、海外 AI 客户突破 | 海缆项目延期、光模块竞争加剧 |
| **沪电股份** | **224G 交换机 PCB 领先，英伟达核心供应商** | **20-25 倍** | 224G 量产、1.6T 交换机 PCB、汽车电子拓展 | 客户集中度提升、价格竞争 |
| **生益电子** | **高端多层板，汽车电子 +AI 服务器双驱动** | **15-20 倍** | 产能扩张、客户结构优化、汽车电子放量 | 产能爬坡慢于预期、价格竞争 |

**长飞光纤、亨通光电**的**空芯光纤技术突破**可能**重塑行业格局**，当前估值**未充分反映技术期权价值**。

**沪电股份、生益电子**是 **AI 服务器 PCB 的第二梯队，技术追赶 + 成本优势，估值性价比更优**。

#### 5.2.3 价值修复与股息回报（防御配置）

| 公司 | 核心逻辑 | 股息率 | 关键催化剂 | 风险因素 |
|---|---|---|---|---|
| **中兴通讯** | **全球第四设备商，算力网络 + 服务器第二曲线** | **2-3%** | 政企业务高增、海外突破、芯片自主化 | 地缘政治恶化、高端芯片断供 |
| **烽火通信** | **央企背景，设备 + 光纤协同，星间激光布局** | **1-2%** | AI 订单放量、算力网络受益、海缆突破 | 传统业务下滑、价格竞争 |
| **康宁（美股）** | **全球光纤光学领导者，Meta 60 亿美元大单** | **2-3%** | AI 数据中心需求持续、空芯光纤产业化 | 中国市场下滑、技术替代 |
| **Coherent（美股）** | **光芯片自研，电信 + 数通双轮，估值修复** | **0%** | 数据中心份额稳固、AI 订单增长、整合效应 | 中企竞争加剧、技术路线落后 |

**中兴通讯、烽火通信**是**国内光通信设备的核心资产**，**估值处于历史低位**，**算力网络与海外拓展提供弹性**。

**康宁、Coherent** 是**美股光通信的核心标的**，**Meta 60 亿美元大单、AI 数据中心需求**提供业绩确定性，但需**关注中企竞争与技术路线风险**。

### 5.3 关键风险监测指标

#### 5.3.1 技术风险

| 风险事件 | 监测指标 | 预警阈值 | 影响评估 |
|---|---|---|---|
| **CPO 对可插拔模块的替代** | CPO 交换机出货量占比、光引擎/光源需求增速 | CPO 占比 >20%（2027 年） | 可插拔模块市场收缩 30-50%，天孚、新易盛冲击最大 |
| **空芯光纤对传统光纤的替代** | 空芯光纤衰减系数、传输距离、成本曲线 | 衰减 <0.1dB/km，成本 <2x 传统光纤 | 长距离传输市场重塑，长飞、康宁领先者受益 |
| **玻璃基板对有机基板的替代** | 玻璃基板良率、成本、客户认证进度 | 良率 >70%，成本 <1.5x 有机基板 | IC 载板/高端 PCB 市场变革，深南、沪电需跟踪 |

#### 5.3.2 供应链风险

| 风险环节 | 当前状态 | 国产化进度 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| **高端光芯片（25G+ EML/VCSEL）** | Broadcom、Lumentum、Coherent 垄断 | 源杰科技 25G EML 量产，100G PAM4 EML 2026 年扩产 | 战略储备 6 个月 +，硅光方案替代 |
| **ABF 载板材料（味之素膜）** | 日本味之素全球垄断 | 生益科技、华正新材研发中，2025-2027 年关键窗口 | 长单锁价 + 国产替代双轨 |
| **高纯石英砂与氦气** | 美国 Unimin、德国 Heraeus 主导 | 石英股份、菲利华突破中 | 战略储备 + 替代材料研发 |

#### 5.3.3 地缘政治风险

| 风险场景 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
|---|---|---|---|
| 美国对华光通信设备禁令扩大 | 中 | 华为、中兴海外拓展进一步受限 | 强化亚非拉/中东/东南亚布局，本地化生产 |
| 芯片出口管制升级（7nm 以下） | 中高 | 高端 DSP、交换芯片供应受限 | 成熟制程优化设计 + 战略储备 + 国产替代 |
| 海外市场准入限制（欧洲、印度） | 中 | 中兴、烽火欧洲突破受阻 | 合规建设 + 本地化合作 + 技术差异化 |

---

**报告结论**：AI 算力基础设施是未来三年最确定的投资主线。**光模块”三剑客”（中际旭创、新易盛、天孚通信）**技术领先性与客户绑定深度最强，是核心配置；**高端 PCB（深南电路、沪电股份）**直接受益 AI 服务器升级，估值性价比更优；**光纤光缆（长飞光纤、亨通光电）**的空芯光纤技术突破可能重塑行业格局，当前估值未充分反映技术期权价值。需密切监测 **CPO 替代进度、空芯光纤产业化、地缘政治风险**三大变量，动态调整组合配置。